

Elektrik Devre Temelleri

3.2 Ders Notu

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Ekrem BAŞER

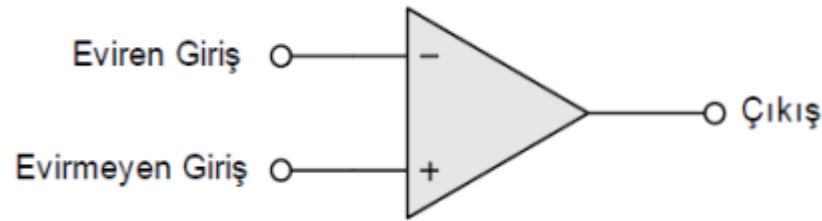
İletişim: ekrembaser@duzce.edu.tr

İçerik

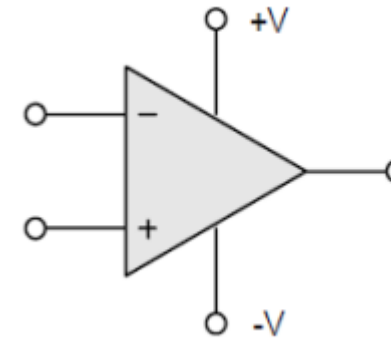
- İdeal Opamp

İşlemsel Yükselteç Operational Amplifiers (OpAmp)

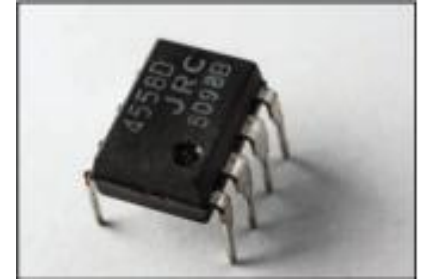
- Opamp, çok amaçlı kullanılabilen entegre devre elemanıdır. Opamplar yükselteç, osilatör, regülatör, akım/gerilim dönüştürme, doğrultma ve çeşitli matematiksel fonksiyonların gerçekleştirilmesi gibi bir çok işlemde kullanılabilmektedir. Devrede gerilim kontrollü gerilim kaynağı gibi çalışırlar. Sinyalleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme özelliklerine sahiptir.



Opamp Sembolü

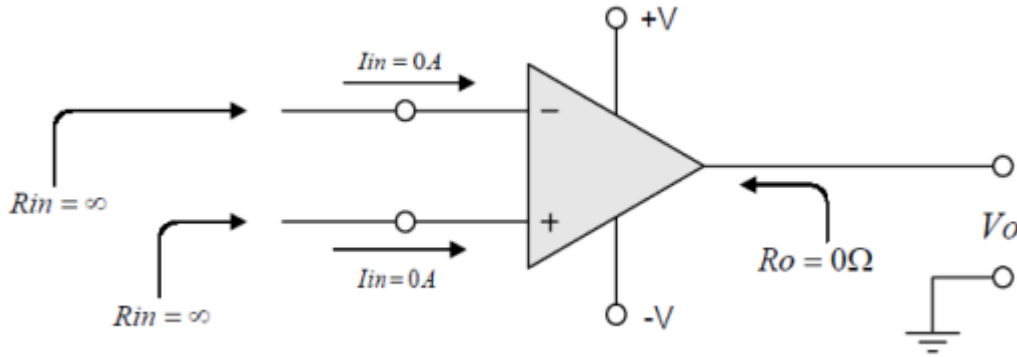


Opamp Sembolü ve Besleme Bağlantıları



Opamp Özellikleri

- Opamplar, elektronik devre tasarımının temel yapı taşlarındandır. Günümüzde hemen her türlü devre ve cihaz tasarımında sıklıkla kullanılmaktadır.



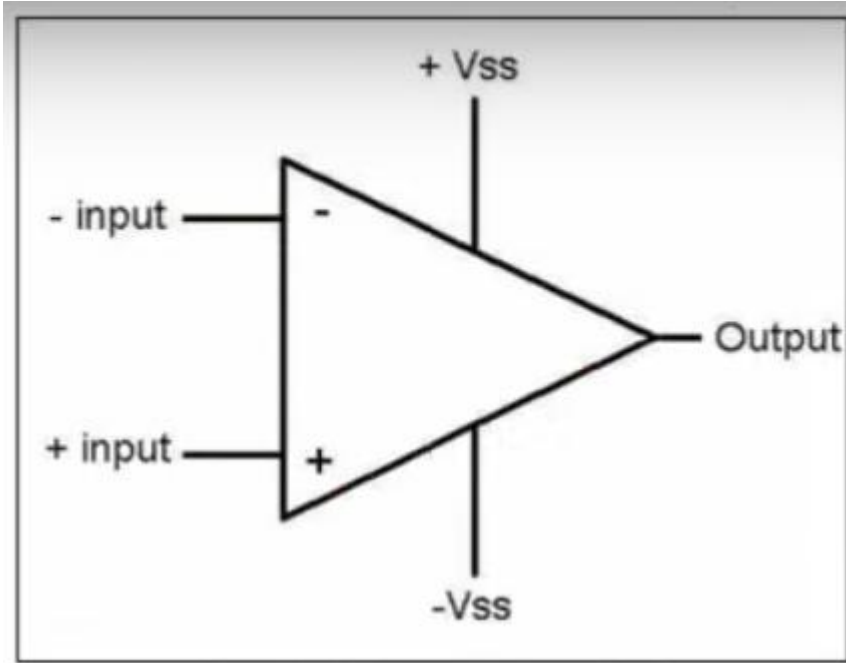
İdeal OPAMP özellikleri

İdeal bir OPAMP'da olması gereken özellikler şekilde gösterilmiştir. Pratikte, ideal OPAMP özelliklerine ulaşmak mümkün değildir. Üretim tekniklerinin ve kullanılan malzemelerin oluşturdukları bir takım kısıtlamalar vardır.

İdeal Opamp ile gerek bir Opampın zelliklerinin karřılařtırılması

zellik	İdeal Opamp	Gerek Opamp (LM741)
Giriř Direnci; R_i (Input Impedance)	Sonsuz	Yksek ($\geq 1M\Omega$)
ıkıř Direnci; R_o (Output Impedance)	Sıfır	Dřk ($< 500\Omega$)
Aık evrim Gerilim Kazancı; (Open-Loop Gain)	Sonsuz	ok Byk ($\geq 10^4$)
Aık evrim Bant Geniřlięi; BW	Sonsuz	Etkin Kutup (10-100Hz)
Ortak Mod Zayıflatma Oranı; CMRR	Sonsuz	Yksek (70dB)
Giriř Kutuplama akımları (Input Bias Current)	Sıfır	Dřk ($< 0.5\mu A$)
Ofset gerilim ve akımları; V_{IO} , I_{IO} (Input Offset Voltage and Current)	Sıfır	Dřk ($< 10mV, < 0.2nA$)
Sıcaklıkla Karakteristiklerinin deęiřimi	Deęiřmez	Az ($5\mu V/0C$, $0.1nA/0C$)
Giriř Gerilimleri; $V_1=V_2$ ise	$V_0=0$	$V_0 \neq 0$ olabilir.
Besleme Gerilimi		$\pm 5V \dots \pm 15V$
Maksimum ıkıř Akımı		20mA

Opamp



Genel OpAmp gösterimi

I_p = evirmeyen giriş (+) akımı

I_n = eviren giriş (-) akımı

V_p = evirmeyen giriş (+) gerilimi

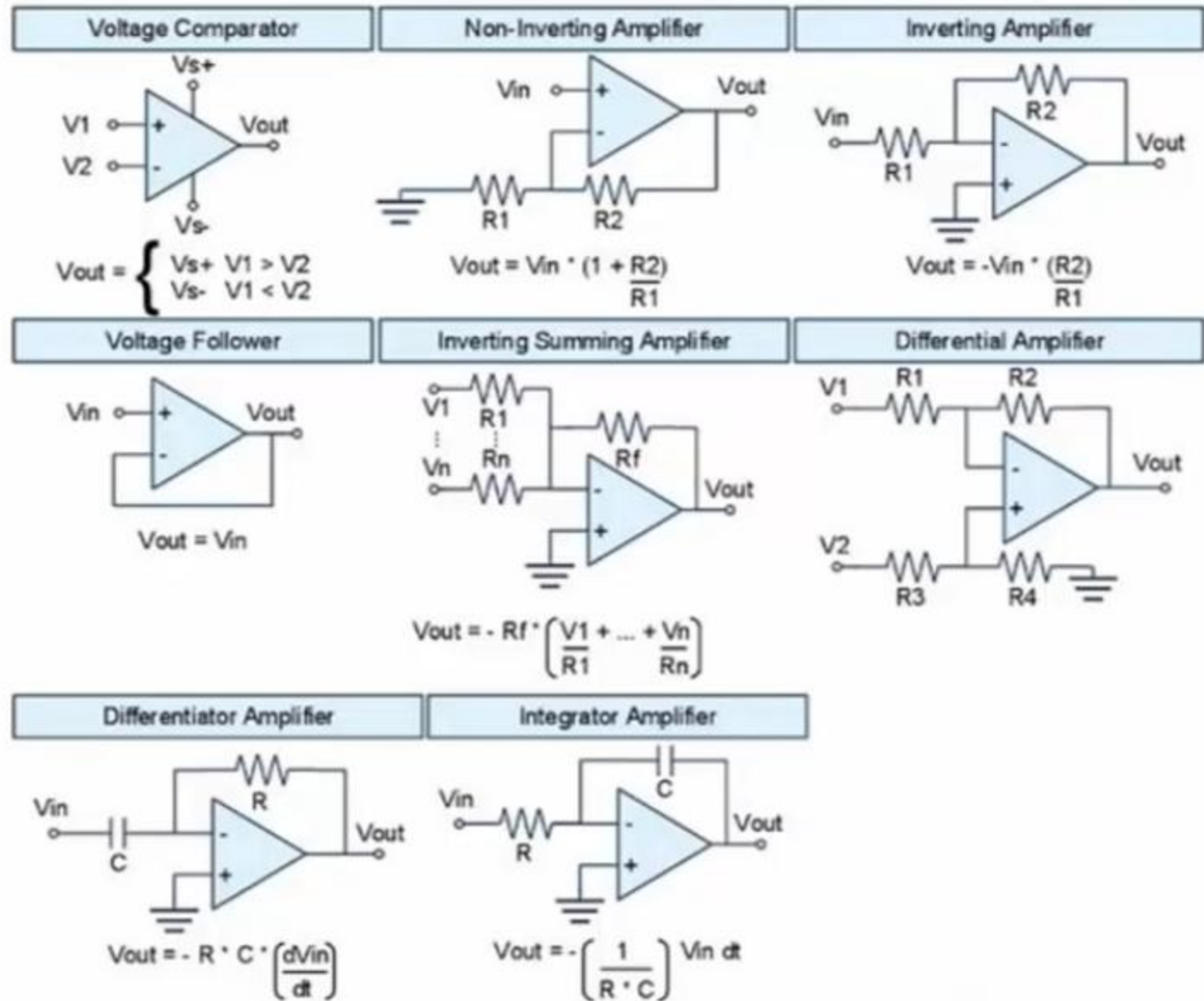
V_n = eviren giriş (-) gerilimi

V_o = çıkış gerilimi

V_{ss} = pozitif besleme gerilimi

$-V_{ss}$ = negatif besleme gerilimi

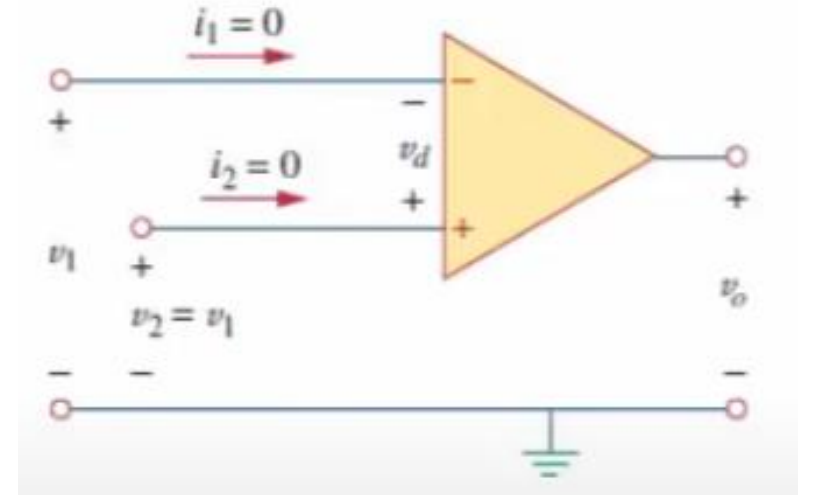
Opamp Devreleri



İdeal Opamp

Girişlerindeki akım değerleri sıfırdır. Giriş kapıları arasında yer alan direncin sonsuz büyük olması nedeniyle açık devre gibi davranır. Bu nedenle giriş kapılarından akım akamaz.

$$i_1 = 0, \quad i_2 = 0$$



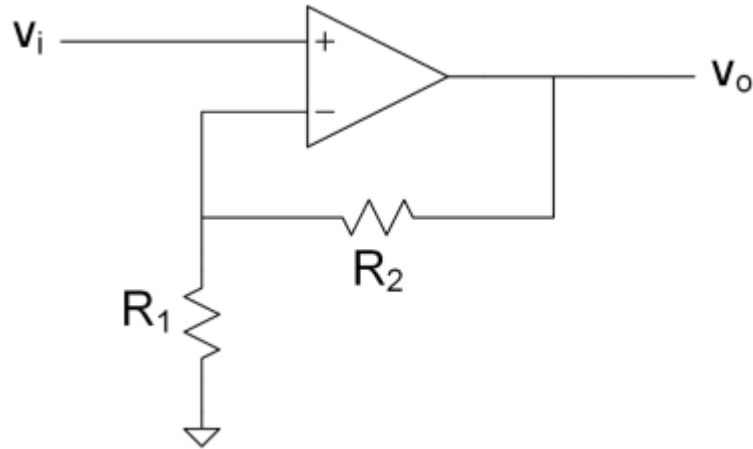
Giriş terminalleri arasındaki gerilim farkı sıfırdır.

$$v_d = v_2 - v_1 = 0$$

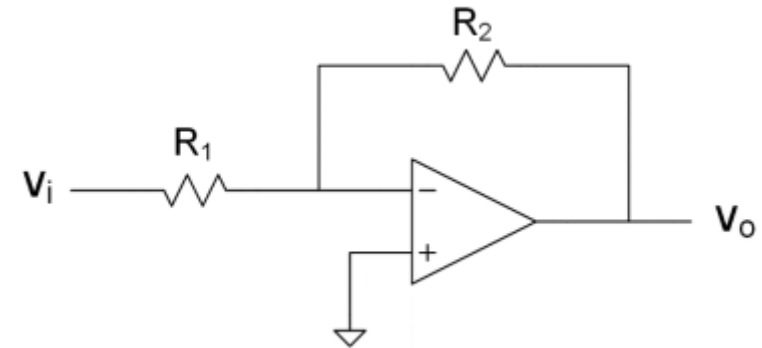
$$v_1 = v_2$$

Eviren – Evirmeyen Opamp

Evirmeyen Opamp



Eviren Opamp

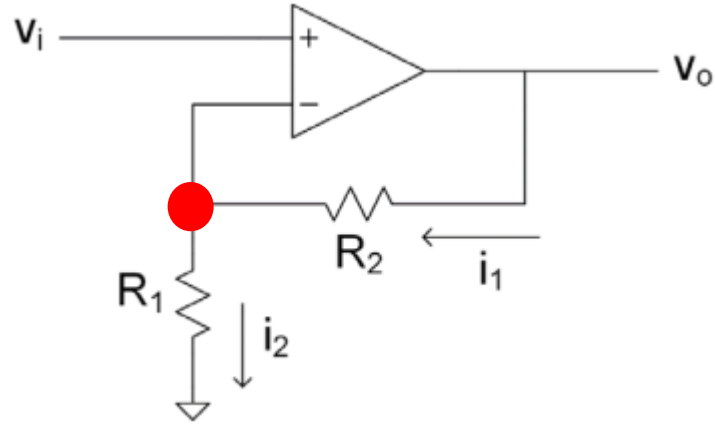


Giriş sinyali + uçtan gelirse evirmeyen opamp;
Giriş sinyali - uçtan gelirse eviren opamp;

Kazanç

- Opampın çıkış sinyalinin giriş sinyaline oranına kazanç denir. $\frac{v_o}{v_i}$
- Eğer opampın çıkışından girişine doğru geri besleme varsa kapalı çevrim kazancı bulunur.
- Eğer opampın çıkışından girişine doğru geri besleme yoksa açık çevrim kazancı bulunur.

Evirmeyen Opamp – Kazanç



$$v^- = v^+ = v_i$$

Düğüm noktasında KAK uygulanır.

$$i_1 = i_2$$

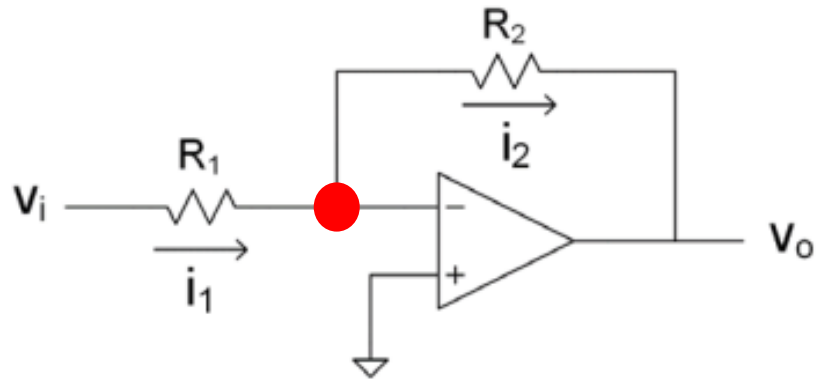
$$\frac{v_o - v^-}{R_2} = \frac{v^-}{R_1}$$

$$\frac{v_o - v_i}{R_2} = \frac{v_i}{R_1}$$

$$v_o = v_i \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) R_2$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

Eviren Opamp – Kazanç



$$v^- = v^+ = 0$$

Düğüm noktasında KAK uygulanır.

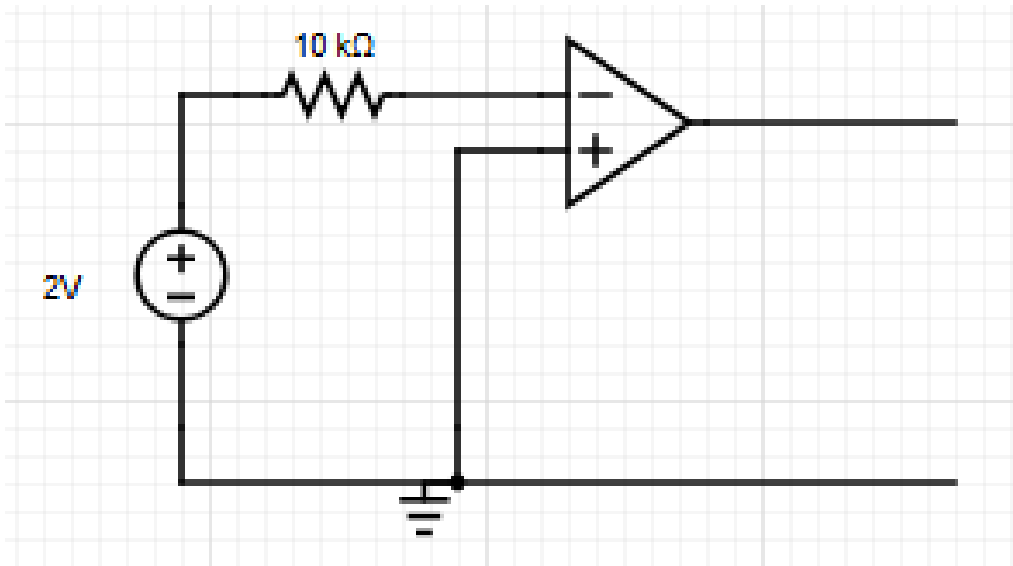
$$i_1 = i_2$$

$$\frac{v_i}{R_1} = \frac{-v_o}{R_2}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

Örnek

- Aşağıdaki devrede verilen $A = 2 * 10^5$ açık çevrim kazancını kullanarak V_0 bulunuz.

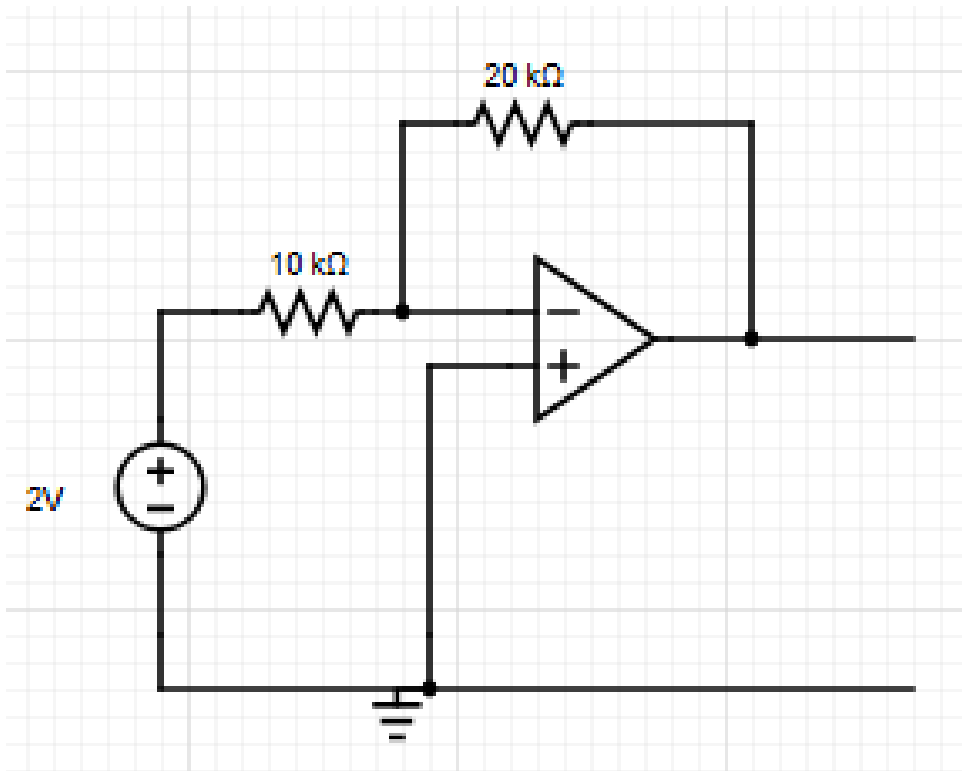


$$V_0 = AV_i$$

$$V_0 = 2 * 10^5 * 2 = 4 * 10^5 \text{V}$$

Örnek

- Aşağıdaki devrede kapalı çevrim kazancını kullanarak V_0 bulunuz.

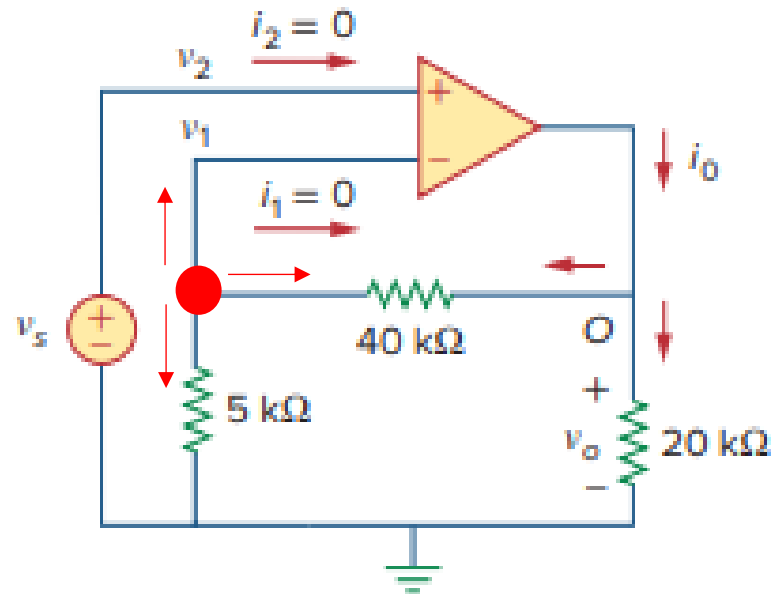
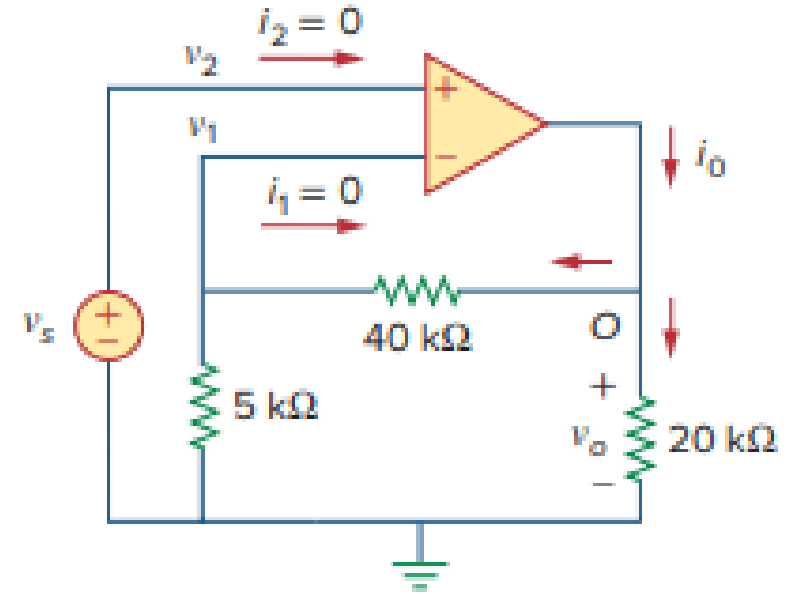


$$V_0 = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$V_0 = -\frac{20k}{10k} 2 = -4V$$

Örnek

- Kapalı çevrim kazancını bulunuz? ($\frac{v_o}{v_s}$)

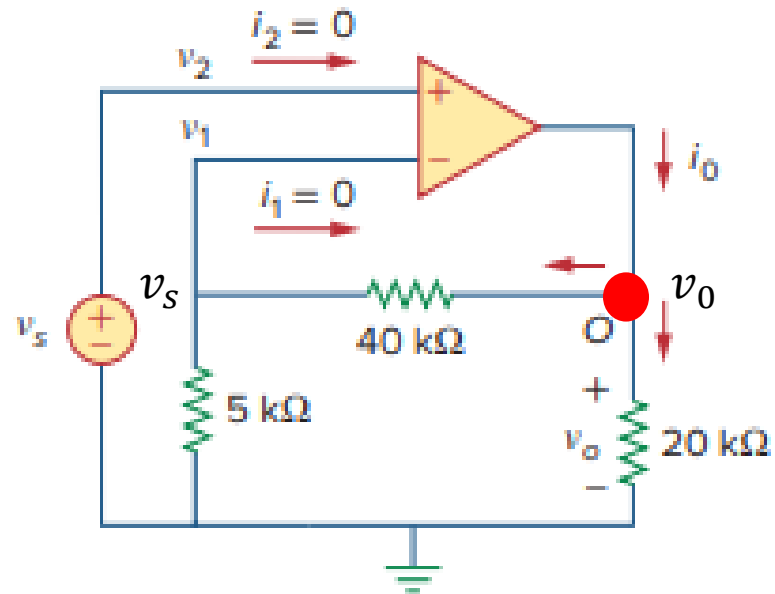


Düğüm noktasında KAK uygulanır.

$$0 + \frac{v_s}{5} + \frac{v_s - v_o}{40} = 0$$
$$\frac{v_o}{v_s} = 9$$

Örnek

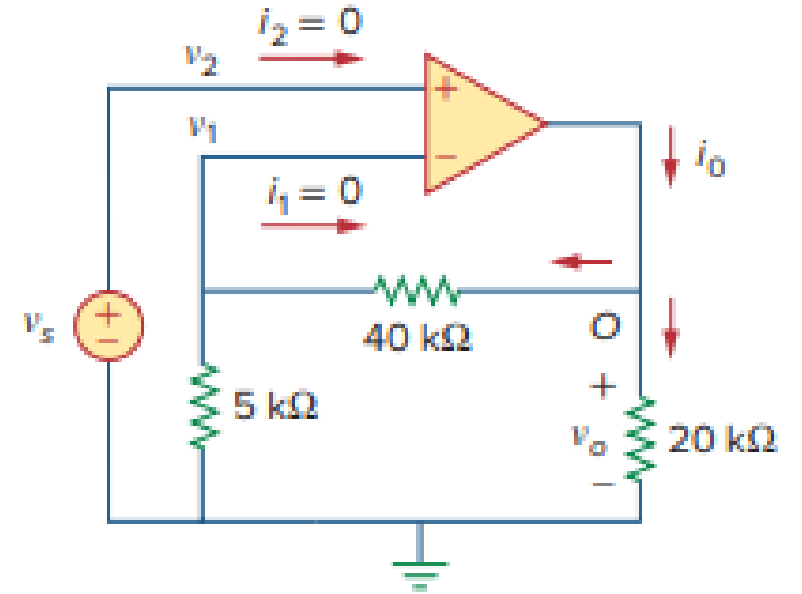
- $v_s = 1V$ ise i_0 bulunuz?



$$v_s = 1V$$
$$v_0 = 9v_s = 9V$$

Düğüm noktasında KAK uygulanır.

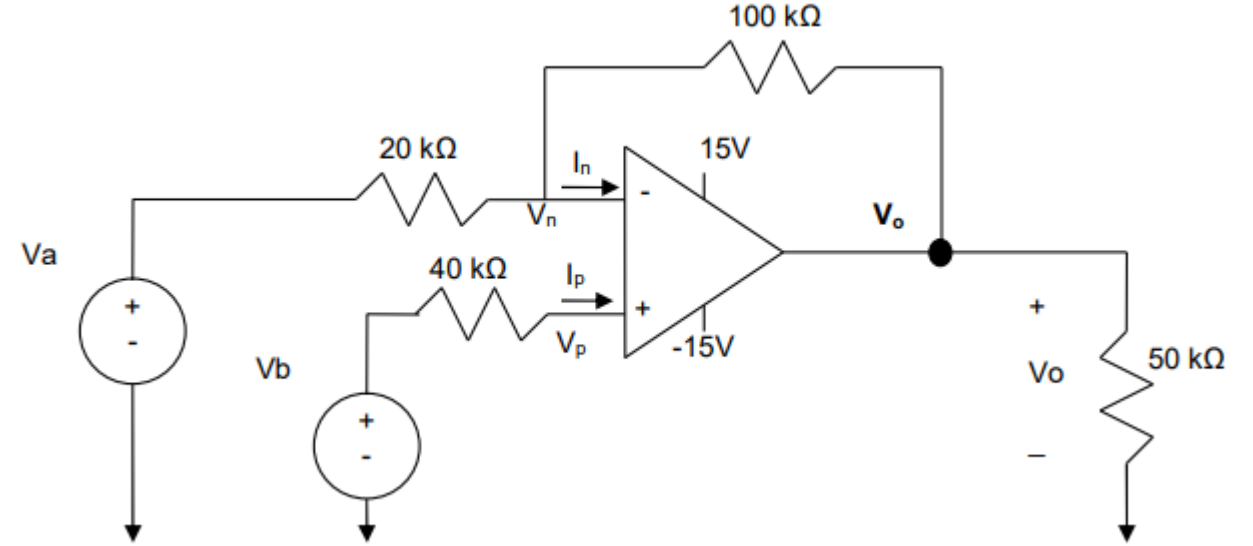
$$i_0 = \frac{9 - 1}{40} + \frac{9}{20} = 0.65\text{mA}$$



Örnek

Şekildeki ideal opamp devresinde;

- a) $V_a=4V$, $V_b=0V$ ise V_o bulunuz.
- b) $V_a=2V$, $V_b=0V$ ise V_o bulunuz.
- c) $V_a=2V$, $V_b=1V$ ise V_o bulunuz.
- d) $V_a=1V$, $V_b=2V$ ise V_o bulunuz.



Çözüm

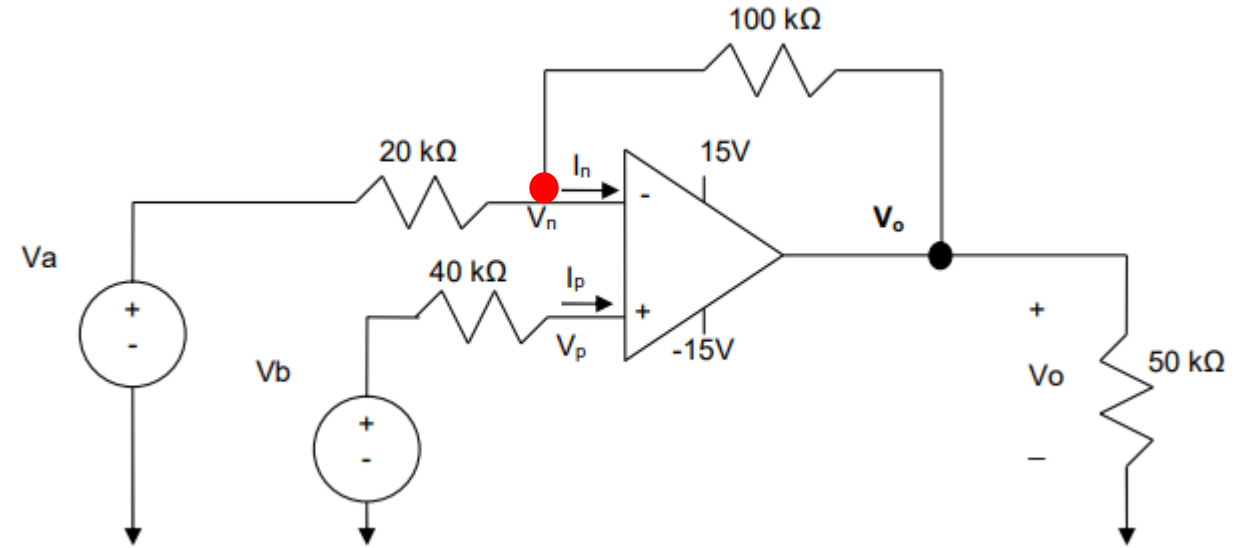
- a) $V_a=4V$, $V_b=0V$ ise V_o bulunuz.
- b) $V_a=2V$, $V_b=0V$ ise V_o bulunuz.
- c) $V_a=2V$, $V_b=1V$ ise V_o bulunuz.
- d) $V_a=1V$, $V_b=2V$ ise V_o bulunuz.

Düğüm noktasında KAK uygulanır.

$$\frac{V_n - V_a}{20} + \frac{V_n - V_o}{100} = 0$$

$$I_p = I_n = 0 \rightarrow V_n = V_p = V_b$$

$$\frac{V_n - V_a}{20} + \frac{V_n - V_o}{100} = 0 \rightarrow \frac{V_b - V_a}{20} + \frac{V_b - V_o}{100} = 0 \rightarrow V_o = 6V_b - 5V_a$$



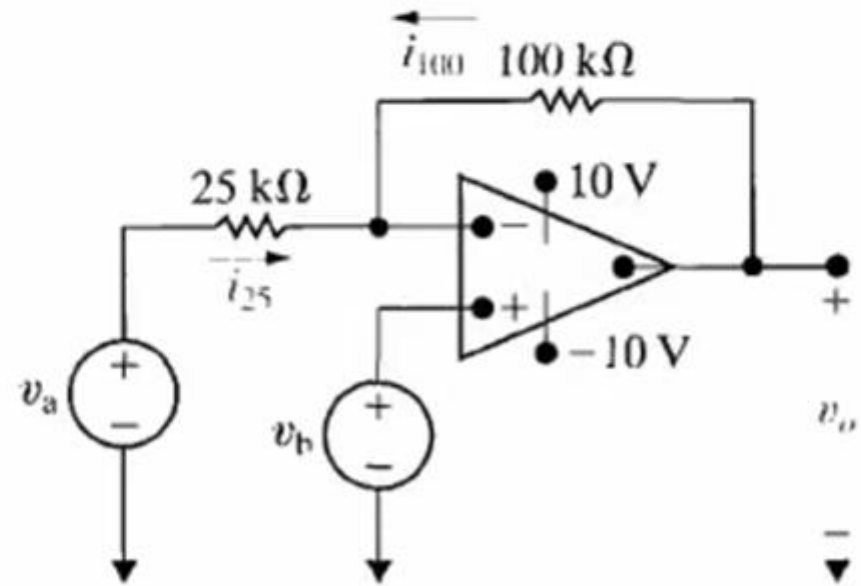
	Va (V)	Vb (V)	Vo (V)
a	4	0	-20
b	2	0	-10
c	2	1	-4
d	1	2	7

Örnek

The op amp in the circuit shown in Fig. 5.8 is ideal.

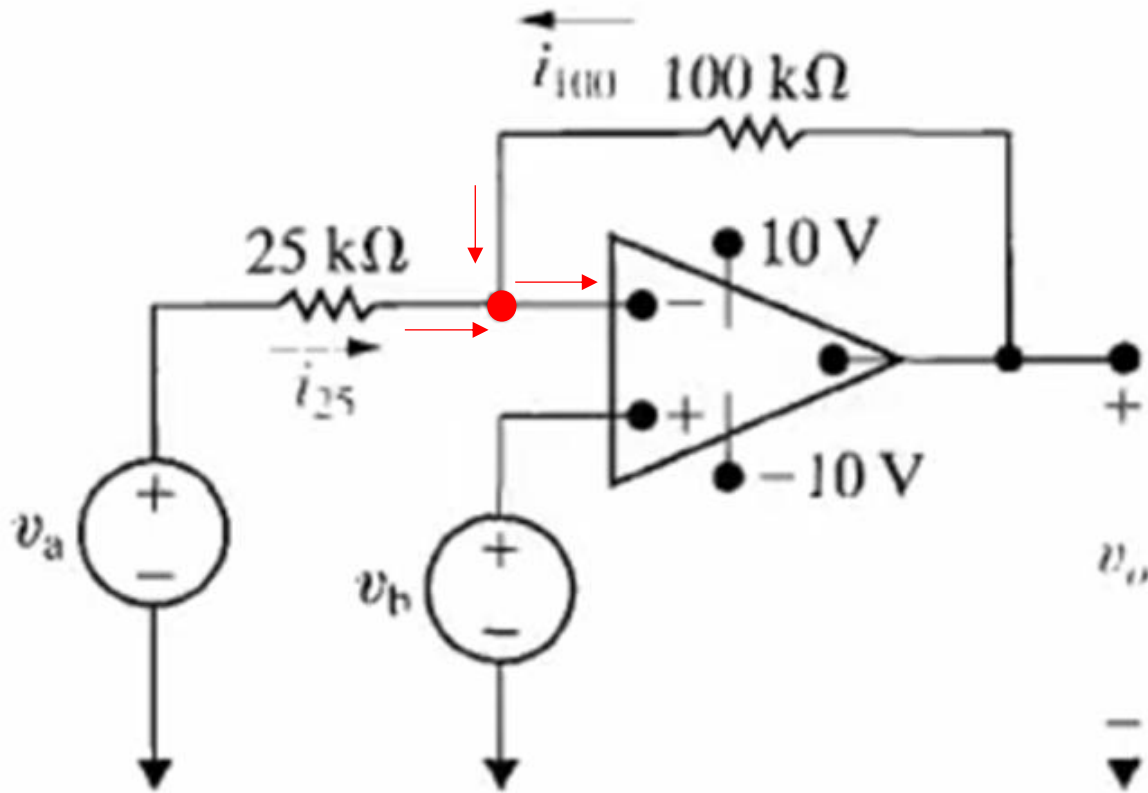
a) Calculate v_o if $v_a = 1$ V and $v_b = 0$ V.

b) Repeat (a) for $v_a = 1$ V and $v_b = 2$ V.



Çözüm

Düğüm noktasında KAK uygulanır.



$$i_{25} + i_{100} = 0$$

$$\frac{v_a - v_b}{25} + \frac{v_o - v_b}{100} = 0$$

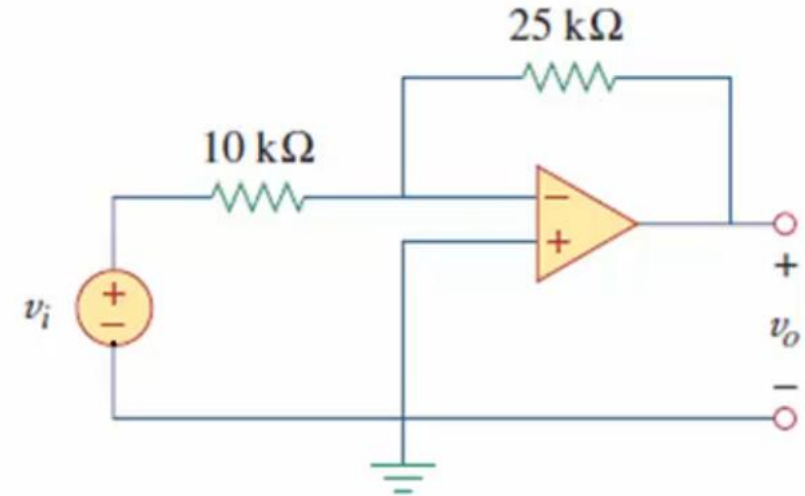
$$\text{a) } \frac{1 - 0}{25} + \frac{v_o - 0}{100} = 0 \quad v_o = -4V$$

$$\text{b) } \frac{1 - 2}{25} + \frac{v_o - 2}{100} = 0 \quad v_o = 6V$$

Örnek

$v_i = 0.5V$ ise

- a) Çıkış gerilimi nedir?
- b) $10k\Omega$ direnç üzerindeki akım nedir?

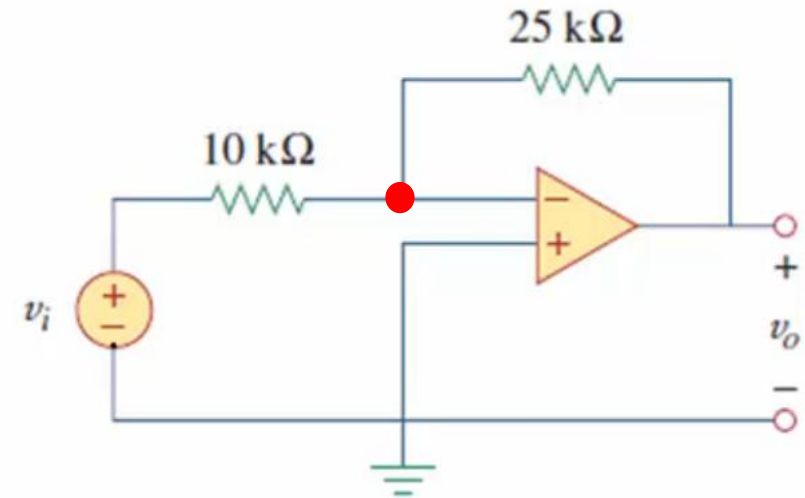


Çözüm

$$a) \frac{v_i - 0}{10} + \frac{v_o - 0}{25} = 0$$

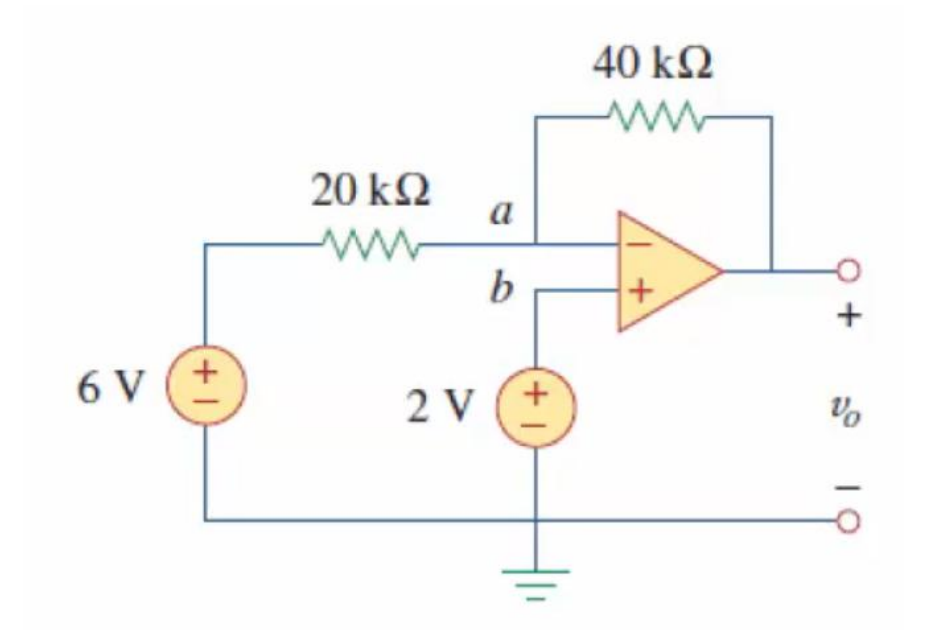
$$v_o = -1.25V$$

$$b) \frac{v_i - 0}{10} = \frac{0.5 - 0}{10} = 0.05mA$$



Örnek

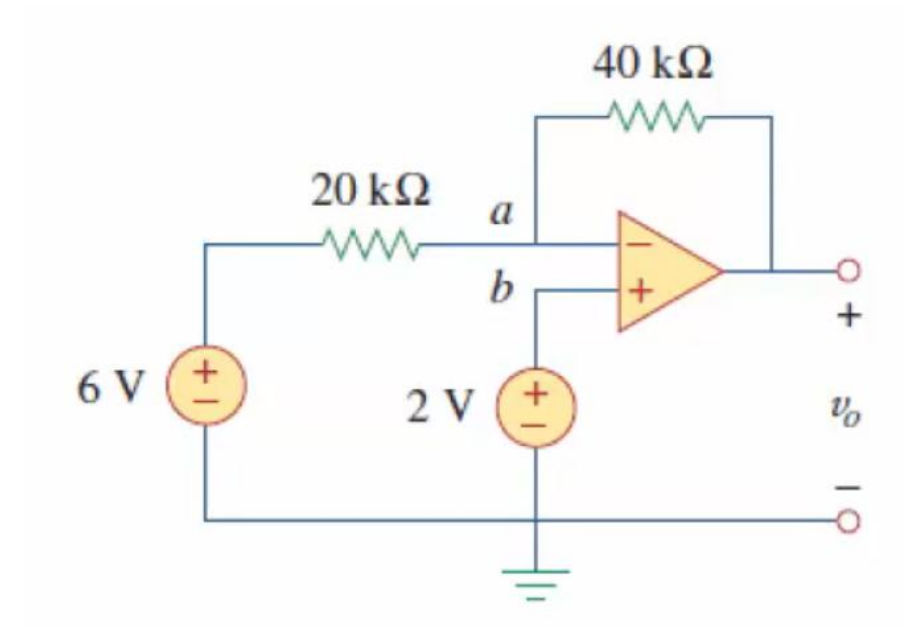
v_o gerilimini bulunuz.



Çözüm

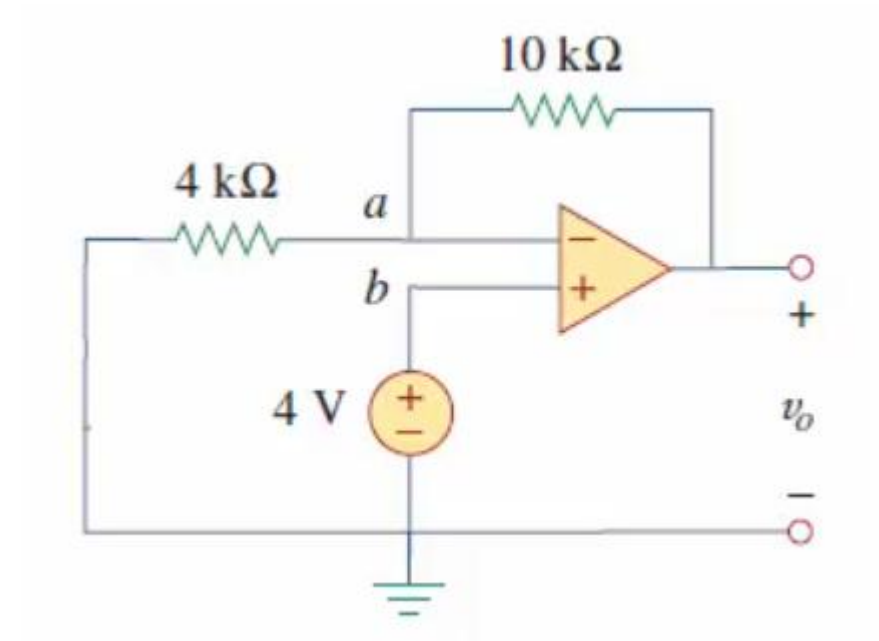
$$\frac{6 - 2}{20} + \frac{v_o - 2}{40} = 0$$

$$v_o = -6V$$



Örnek

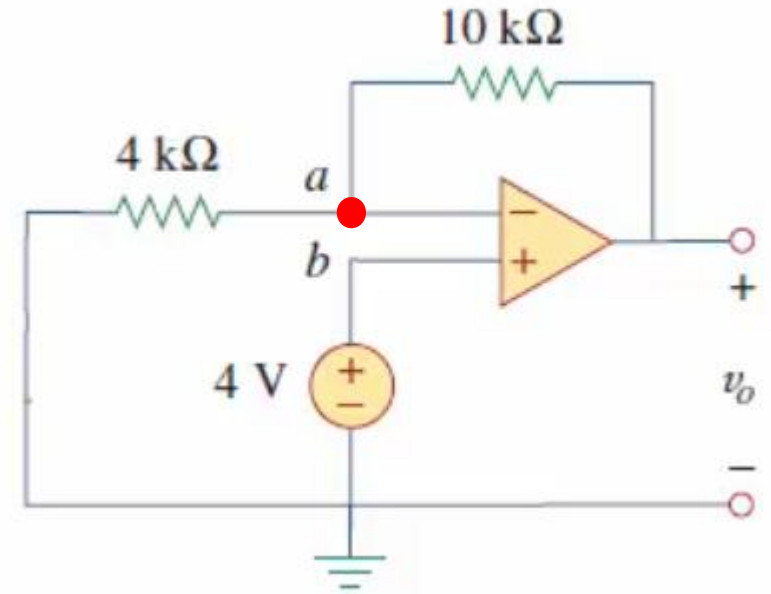
v_o gerilimini bulunuz.



Çözüm

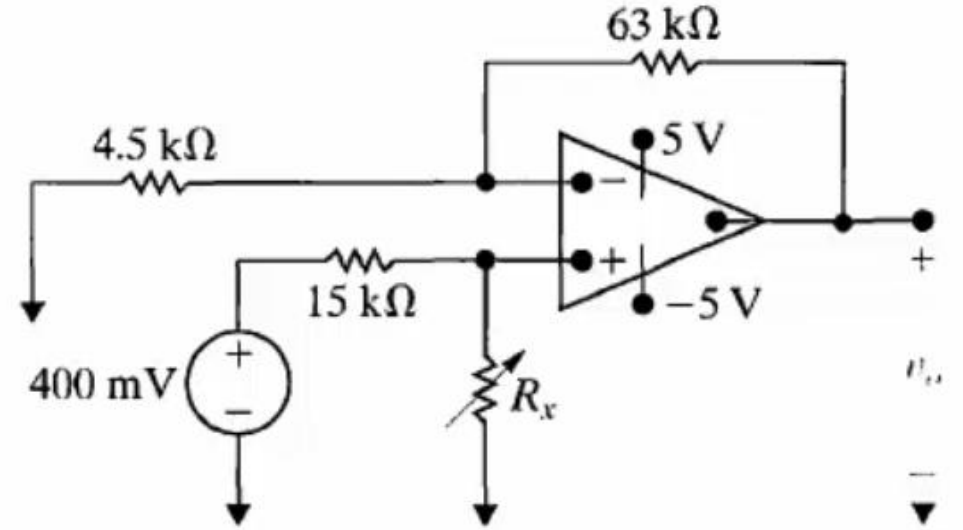
$$\frac{0 - 4}{4} + \frac{v_o - 4}{10} = 0$$

$$v_o = 14\text{V}$$



Örnek

İdeal opamp için değişken direnç değeri $60\text{k}\Omega$ ise v_o gerilimini bulunuz.



Çözüm

$$v_i = 0.4 * \frac{60}{60+15} = 0.32V$$

$$\frac{0 - 0.32}{4.5} + \frac{v_o - 0.32}{63} = 0$$

$$v_o = 4.8V$$

